

Aula 21/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

21 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Circuitos combinacionais
- ▶ Meio Somador
- ▶ Somador Completo
- ▶ Meio subtrator
- ▶ Somado completo
- ▶ Comparadores
- ▶ Multiplexador
- ▶ Demultiplexador

Circuitos Combinacionais

Definição

Um circuito combinacional é um circuito digital cuja saída depende somente dos valores atuais das entradas.

$$\text{Saída} = f(\text{Entradas})$$

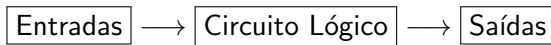
Exemplo:

$$F(A, B) = A \cdot B$$

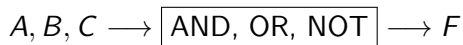
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Circuitos Combinacionais: Estrutura Geral

Um circuito combinacional pode ser representado por:



Exemplo:



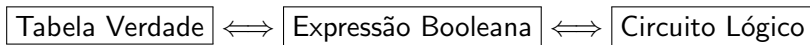
Importante

O circuito não possui memória.

Se as entradas mudarem, a saída também poderá mudar imediatamente.

Como Descrever um Circuito Combinacional

Um mesmo circuito pode ser representado de diferentes formas:



Exemplo:

$$F = A \cdot B$$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Neste caso, o circuito é formado por uma porta AND.

Circuitos Combinacionais x Sequenciais

Combinacionais

A saída depende somente das entradas atuais.

$$Y = f(A, B, C)$$

Exemplos:

- ▶ Somadores
- ▶ Comparadores
- ▶ Multiplexadores
- ▶ Decodificadores

Sequenciais

A saída depende das entradas e do estado anterior.

$$Y = f(A, B, C, Q)$$

Exemplos:

- ▶ Flip-flops
- ▶ Registradores
- ▶ Contadores
- ▶ Máquinas de estados

Meio Somador – Half Adder

O **Half Adder** realiza a soma de dois bits.

Entradas:

A, B

Saídas:

$S = \text{Soma}$

$C = \text{Carry}$

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Half Adder: Equações

Observando a tabela verdade:

Para a saída de soma:

$$S = A \oplus B$$

Para o carry:

$$C = A \cdot B$$

Portanto:

$$A, B \longrightarrow \boxed{\text{Half Adder}} \longrightarrow S, C$$

Observação

O Half Adder consegue somar dois bits, mas não considera um carry proveniente de uma soma anterior.

Somador Completo – Full Adder

O **Full Adder** soma três bits.

Entradas:

$$A, \quad B, \quad C_{in}$$

Saídas:

$$S, \quad C_{out}$$

O termo C_{in} representa o carry recebido da etapa anterior.

$$\boxed{A + B + C_{in}}$$

O Full Adder é utilizado na construção de somadores de vários bits.

Full Adder: Tabela Verdade

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

As equações são:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$

Somadores de Vários Bits

Um Full Adder pode ser conectado a outro Full Adder.

$$C_{out} \longrightarrow C_{in}$$

Exemplo para 4 bits:

$$A_3 A_2 A_1 A_0$$

+

$$B_3 B_2 B_1 B_0$$

⇓

Meio Subtrator – Half Subtractor

O Half Subtractor realiza a subtração:

$$A - B$$

Entradas:

$$A, \quad B$$

Saídas:

$$D = \text{Diferença}$$

$$B_{out} = \text{Empréstimo}$$

A	B	D	B_{out}
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Half Subtractor: Equações

A saída de diferença é:

$$D = A \oplus B$$

O empréstimo é:

$$B_{out} = \overline{A}B$$

Observe a semelhança:

$$\text{Half Adder} \quad S = A \oplus B$$

$$\text{Half Subtractor} \quad D = A \oplus B$$

O que muda principalmente é a lógica associada ao carry ou ao empréstimo.

Subtrator Completo – Full Subtractor

O Full Subtractor considera também um empréstimo anterior.
Entradas:

$$A, \quad B, \quad B_{in}$$

Saídas:

$$D, \quad B_{out}$$

A diferença pode ser calculada por:

$$D = A \oplus B \oplus B_{in}$$

Aplicação

Subtratores completos podem ser conectados para realizar subtrações entre números binários de vários bits.

Comparadores Digitais

Um comparador determina a relação entre dois números digitais. Para duas entradas A e B , podemos ter três saídas:

$$A > B$$

$$A = B$$

$$A < B$$

Exemplo

Um sistema industrial pode comparar dois valores digitais provenientes de sensores e decidir qual é maior.

Comparador de 1 Bit

A	B	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Por exemplo:

$$A > B = A\bar{B}$$

$$A < B = \bar{A}B$$

$$A = B = \bar{A}\bar{B} + AB$$

Multiplexador – MUX

Um multiplexador permite selecionar uma entre várias entradas.



Analogia

O MUX funciona como uma chave seletora digital.

Os sinais de seleção determinam qual entrada será enviada para a saída.

Multiplexador 4:1

Um MUX 4:1 possui quatro entradas:

$$I_0, \quad I_1, \quad I_2, \quad I_3$$

Dois bits de seleção:

$$S_1, \quad S_0$$

E uma saída:

Y		
S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Demultiplexador – DEMUX

O DEMUX realiza a operação conceitualmente oposta ao MUX.



Os bits de seleção determinam para qual saída o sinal de entrada será enviado.

Comparação

MUX: várias entradas → uma saída

DEMUX: uma entrada → várias saídas

Decodificadores

Um decoder recebe um código binário e ativa uma das suas saídas.
Exemplo: decoder 2 para 4.

$$A_1A_0 \longrightarrow D_0, D_1, D_2, D_3$$

A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Decoder e Display de 7 Segmentos

Uma aplicação comum de decodificadores é o controle de displays de 7 segmentos.



Exemplo:

0101_2

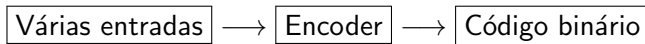
representa:

5_{10}

O decoder determina quais segmentos do display devem ser acionados para representar o número.

Codificadores – Encoder

O encoder realiza uma operação conceitualmente inversa ao decoder.



Exemplo:

$$D_0, D_1, D_2, D_3 \longrightarrow A_1 A_0$$

Se D_2 estiver ativo:

$$A_1 A_0 = 10_2$$

Principais Circuitos Combinacionais

Circuito	Função
Half Adder	Soma dois bits
Full Adder	Soma bits considerando carry
Half Subtractor	Subtrai dois bits
Full Subtractor	Subtrai considerando empréstimo
Comparador	Compara números digitais
Multiplexador	Seleciona uma entrada
Demultiplexador	Direciona uma entrada
Decoder	Código binário para saídas
Encoder	Entradas para código binário

Aplicação: Unidade Lógica e Aritmética

Diversos circuitos combinacionais podem ser conectados para formar sistemas maiores.

$$A, B \longrightarrow \begin{cases} A + B \\ A - B \\ A \cdot B \\ A \div B \end{cases}$$

Um multiplexador pode selecionar qual operação será enviada para a saída.



Exemplo

Esse princípio é utilizado na construção de Unidades Lógicas e Aritméticas – ALUs.